

集群健康审计报告

Q2 季度审计 · 标准套餐

报告编号 GPUTEST-2026-04-003

交付客户 某算力出租运营方(脱敏)

报告日期 2026-04-03

版本 v1.0

出具方 北京品晰科技有限公司

保密说明

内部资料 · 限受文方使用。本报告含客户机密信息,未经书面授权不得复制 / 转发 / 公开。原始 telemetry 数据按 NDA 条款约定 30 日内销毁,仅保留指标摘要供合规备查。

01

健康度评分

本次健康度

87

/ 100

较上次 (82): +5

分维度评分



i

审计结论

集群整体健康度 87 / 100,较上季度 +5。识别 6 项隐患(2 红 / 3 黄 / 1 绿),建议优先处置 2 项红色异常。

集群概况

- 集群规模

256 张 GPU · 32 节点 · 已运行 11 个月
- GPU 卡型

NVIDIA A100 SXM4 80GB
- 审计套餐

标准 · 256-512 卡区间
- 审计周期

5 天

02

隐患清单 · 红 / 黄 / 绿

按风险优先级三档排序。建议按红 → 黄 → 绿顺序处置; 绿色项可计入持续监测, 无需立即处置。

优先级	资产	问题	建议处置
 红	节点 N-018 / GPU 4	HBM ECC 错误近 30 天 47 次(阈值 10 / 月), 且最近 7 天加速, 趋势线指向 7 月失效	立即下架观察, RMA 流程 30 天内完成。
 红	节点 N-022	PSU 1 输出电压持续抖动 11.85-12.20V, 8h 内触发 3 次过压保护事件	RMA PSU 备件, 期间将节点切换到备用 PSU 2 单独供电(降低冗余至 1)。
 黄	节点 N-005 / N-007 / N-014	三节点 NCCL 多机吞吐较群均低 6-8%(基线 89.5%, 实测 82.1-83.7%)	排查 IB 链路与 NCCL_IB_HCA 配置一致性; 若软件无误, RMA 网卡。
 黄	节点 N-029 / GPU 0	持续高温(82C 中位, 群均 76C), 未触发降频但接近阈值	机柜散热布局复核; 若机房环境无问题, 清理风道。
 黄	整集群	GPU 平均利用率 56%(行业基线 70%+), 存在调度优化空间	建议将 MIG 切分由 4× MIG-1g.10gb 改为 2× MIG-2g.20gb; 提升单租户并发上限。
 绿	整集群	DCGM Exporter 数据采样间隔 30s(推荐 10s), 颗粒度偏粗	下次审计前调整采样, 提升告警响应速度; 成本可忽略。

03

趋势对比 · 与上次审计

指标	上次	本次	Δ	趋势
NCCL all-reduce 32 节点扩展效率	85.1%	89.5%	+4.4 pp	↑
HBM ECC 月均事件数	8	13	+5	↑
GPU 平均利用率	52%	56%	+4 pp	↑
训练任务失败率	1.2%	0.4%	-0.8 pp	↓

04

整改优先级与处置 SOP

下表按“风险 × 实施成本”排序,推荐的执行顺序如下。 涉及 RMA 流程的项目,我方可代客户与厂家对接;集群侧调整(参数 / 调度)可通过订阅服务跟进。

序号	建议处置	预计影响	成本
1	下架并 RMA 节点 N-018 / N-022 异常硬件	降低集群级训练失败率约 30%	高 (RMA + 调度调整)
2	修复 N-005 / N-007 / N-014 NCCL 性能	千卡训练吞吐 +3-4%	中
3	调整机柜散热与 N-029 风道	降低 GPU 高温隐患传导风险	低
4	MIG 切分策略优化	GPU 利用率从 56% → 70%+,提升出租收入约 25%	中 (调度策略调整)
5	DCGM Exporter 采样间隔由 30s → 10s	提升异常事件告警时延 60%	低

A

附录 · 工具与版本

本报告中使用的工具与版本如下,客户可独立复核。所有原始执行日志保存在交付的 **telemetry** 数据包中,SHA256 校验值见末尾。

工具	版本	来源	用途
DCGM Exporter + Prometheus	3.3.5 / 2.50	厂商 + 开源	持续采集 telemetry
NVIDIA DCGM Diag	3.3.5	厂商官方	周期性硬件诊断 (Level 2)
nccl-tests	2.21.5	厂商官方	多机 NCCL 扩展性能基线
ibdiagnet	perftest 4.5	开源	IB 链路误码扫描
GPUtest 健康度评分模型	0.4	自研	百分制评分与趋势归档

持续监测建议

订阅版客户可将本次审计的 **raw telemetry** 接入持续监测看板(Prometheus + Grafana)。下次季度审计时,我方将与本次基线对比,报告趋势变化。

北京品晰科技有限公司 · sales@gputest.cn · gputest.cn